গণ বিশ্ববিদ্যালয়

GONO BISHWABIDYALAY

কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (CSE) বিভাগ

Department of Computer Science & Engineering

SUBJECT

গণিত (Mathematics)

ANSWER SHEET

Limit, Continuity & Differentiation — Answers

অনুশীলনের উত্তর ও ধাপে ধাপে সমাধান

নোটের পৃষ্ঠা ২৬ – ৫১ অবলম্বনে | ধাপে ধাপে ব্যাখ্যা + অনুশীলনী

নাম _____

রোল / আইডি _____

সেমিস্টার ও সেকশন _____

জমা দেওয়ার তারিখ _____

উত্তরমালা — Limit, Continuity & Differentiation | নোটের পৃষ্ঠা ২৬–৫১ | ধাপে ধাপে সমাধান

> প্রতিটি উত্তরে আগে **সমাধান (ধাপে ধাপে)**, শেষে **চূড়ান্ত উত্তর**। আগে নিজে চেষ্টা করেছ কি না, মিলিয়ে দেখো।

প্রকার ১ — ε-δ সংজ্ঞা

১. $\lim_{x\to 3}(2x+1) = 7$

সমাধান: $|2x+1-7| = |2x-6| = 2|x-3| < \varepsilon \Rightarrow |x-3| < \varepsilon/2$। তাই $\delta = \varepsilon/2$ নিলে কাজ করে।
চূড়ান্ত উত্তর: $\delta = \varepsilon/2$; সীমাটি 7।

২. $\lim_{x\to 2}(x^2-4)/(x-2) = 4$

সমাধান: $(x^2-4)/(x-2) = x+2$ $(x \neq 2)$। $|x+2-4| = |x-2| < \varepsilon \Rightarrow \delta = \varepsilon$।
চূড়ান্ত উত্তর: $\delta = \varepsilon$; সীমা = 4।

প্রকার ২ — বাঁ ও ডান দিকের সীমা

৩. $f(x) = x+1$ $(x<2)$, $5-x$ $(x \geq 2)$। $\lim_{x\to 2} f(x)$?

সমাধান: L.H.L = 2 + 1 = 3; R.H.L = 5 − 2 = 3। দুটি সমান।
চূড়ান্ত উত্তর: হ্যাঁ, সীমা আছে; lim = 3।

৪. $f(x) = |x|/x$ $(x \neq 0)$। $\lim_{x\to 0} f(x)$?

সমাধান: $x<0$ হলে $f=-1$; $x>0$ হলে $f=1$। দুই দিকের মান আলাদা।
চূড়ান্ত উত্তর: সীমা নেই (L = −1, R = 1)।

প্রকার ৩ — ε-δ প্রমাণ (আরও)

৫. $\lim_{x\to -2}(x^2-4)/(x+2) = -4$

সমাধান: $x^2-4 = (x-2)(x+2)$, তাই $f(x) = x-2$। $|f(x)-(-4)| = |x+2| < \varepsilon \Rightarrow \delta = \varepsilon$।
চূড়ান্ত উত্তর: $\delta = \varepsilon$; সীমা = −4 (কারণ −2 − 2 = −4)।

৬. $\lim_{x\to 1/3}(9x^2-1)/(3x-1) = 2$

সমাধান: $9x^2-1 = (3x-1)(3x+1)$, তাই $f(x) = 3x+1$। $|3x+1-2| = |3x-1| = 3|x-1/3| < \varepsilon \Rightarrow |x-1/3| < \varepsilon/3$।
চূড়ান্ত উত্তর: $\delta = \varepsilon/3$; সীমা = 2।

প্রকার ৪ — Continuity

৭. $f(x) = 1/(x-2)$, $x=2$ তে কি continuous?

সমাধান: $x=2$ তে $f(2) = 1/0$, সংজ্ঞায়িত নয়।
চূড়ান্ত উত্তর: না, কারণ f(2) নেই।

৮. $f(x) = x + 1\ (x < 2);\ 2\ (x = 2);\ 3x - 3\ (x > 2)$।

সমাধান: L.H.L = 3; R.H.L = $3 \cdot 2 - 3 = 3$; $f(2) = 2$। Limit (3) ≠ f(2) (2)।

চূড়ান্ত উত্তর: না, continuous নয়। এটি removable discontinuity (ফাংশনের মান ভুল, limit ঠিক আছে)।

৯. $f(x) = x^2\ (x \le 1);\ 2x\ (x > 1)$।

সমাধান: L.H.L = $1^2 = 1$; R.H.L = $2 \cdot 1 = 2$; $f(1) = 1$। L ≠ R।

চূড়ান্ত উত্তর: না; একটি jump discontinuity।

১০. $f(x) = x + 2\ (x < 0);\ x^2 + 2\ (x \ge 0)$।

সমাধান: L.H.L = $0 + 2 = 2$; R.H.L = $0 + 2 = 2$; $f(0) = 0 + 2 = 2$।

চূড়ান্ত উত্তর: হ্যাঁ, x = 0 তে continuous।

১১. $f(x) = x + 2\ (x < 3);\ 5\ (x = 3);\ 2x - 1\ (x > 3)$।

সমাধান: L.H.L = $3 + 2 = 5$; R.H.L = $2 \cdot 3 - 1 = 5$; $f(3) = 5$।

চূড়ান্ত উত্তর: হ্যাঁ, continuous।

১২. $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)\ (x \ne 2);\ 5\ (x = 2)$।

সমাধান: $(x^2 - 4)/(x - 2) = x + 2 \Longrightarrow \lim_{x \to 2} = 4$। কিন্তু $f(2) = 5$।

চূড়ান্ত উত্তর: না; limit (4) ≠ f(2) (5)। Removable discontinuity।

প্রকার ৬ — Basic Derivatives

১৩. $d/dx(\cot x)$ ও $d/dx(\text{cosec } x)$

সমাধান: $\cot x$-এর অন্তরক $-\text{cosec}^2 x$; $\text{cosec } x$-এর অন্তরক $-\text{cosec } x \cot x$।

চূড়ান্ত উত্তর: $-\text{cosec}^2 x$; $-\text{cosec } x \cot x$।

১৪. $d/dx[3 \sin x + 4 \cos^{-1} x]$

সমাধান: $3 \cos x + 4 \cdot (-1/\sqrt{(1 - x^2)}) = 3 \cos x - 4/\sqrt{(1 - x^2)}$।

চূড়ান্ত উত্তর: $3 \cos x - 4/\sqrt{(1 - x^2)}$।

১৫. $d/dx(\cot^{-1} x)$ ও $d/dx(\text{cosec}^{-1} x)$

সমাধান: $\cot^{-1} x$-এর অন্তরক $= -1/(1 + x^2)$; $\text{cosec}^{-1} x$-এর অন্তরক $= -1/(|x|\sqrt{(x^2 - 1)})$।

চূড়ান্ত উত্তর: $-1/(1 + x^2)$; $-1/(|x|\sqrt{(x^2 - 1)})$।

প্রকার ৭ — Inverse Trig এর অন্তরক

১৬. $y = \tan^{-1}[2x/(1 - x^2)]$, $z = \tan^{-1} x$।

সমাধান: $x = \tan \theta$ বসালে $y = 2\theta = 2 \tan^{-1} x$। তাই $y = 2z$; $dy/dz = 2$।

চূড়ান্ত উত্তর: $dy/dz = 2$।

১৭. $y = \sin^{-1}[2x/(1 + x^2)]$, $z = \tan^{-1}x$।

সমাধান: $x = \tan\theta$ হলে $y = \sin^{-1}(\sin 2\theta) = 2\theta = 2z$। $dy/dz = 2$।

চূড়ান্ত উত্তর: $dy/dz = 2$।

১৮. $y = \cos^{-1}[(1 - x^2)/(1 + x^2)]$, $z = \tan^{-1}x$ $(x > 0)$।

সমাধান: $x = \tan\theta$ হলে $(1 - x^2)/(1 + x^2) = \cos 2\theta$, তাই $y = 2\theta = 2z$। $dy/dz = 2$।

চূড়ান্ত উত্তর: $dy/dz = 2$।

প্রকার ৮ — Logarithmic Differentiation

১৯. $y = x^x$

সমাধান: $\log y = x \log x \Rightarrow y'/y = \log x + 1 \Rightarrow y' = x^x(1 + \log x)$।

চূড়ান্ত উত্তর: $dy/dx = x^x(1 + \log x)$।

২০. $y = (\sin x)^x$

সমাধান: $\log y = x \log \sin x \Rightarrow y'/y = \log \sin x + x \cot x$।

চূড়ান্ত উত্তর: $dy/dx = (\sin x)^x[\log \sin x + x \cot x]$।

২১. $y = x^{\log x}$

সমাধান: $\log y = (\log x)^2 \Rightarrow y'/y = 2 \log x / x$।

চূড়ান্ত উত্তর: $dy/dx = x^{\log x} \cdot (2 \log x / x)$।

২২. $y = (\tan x)^{\tan x}$

সমাধান: $\log y = \tan x \cdot \log \tan x \Rightarrow y'/y = \sec^2x \cdot \log \tan x + \sec^2x = \sec^2x(1 + \log \tan x)$।

চূড়ান্ত উত্তর: $dy/dx = (\tan x)^{\tan x} \cdot \sec^2x\,(1 + \log \tan x)$।

প্রকার ৯ — Successive Differentiation

২৩. $y = x^3$

সমাধান: $y_1 = 3x^2$; $y_2 = 6x$; $y_3 = 6$; $y_4 = 0$।

চূড়ান্ত উত্তর: $y_1 = 3x^2$, $y_2 = 6x$, $y_3 = 6$, $y_4 = 0$।

২৪. $y = \sin x$, $y_4 = ?$

সমাধান: $y_1 = \cos x$; $y_2 = -\sin x$; $y_3 = -\cos x$; $y_4 = \sin x$।

চূড়ান্ত উত্তর: $y_4 = \sin x$।

২৫. $y = x^4 - 3x^2$

সমাধান: $y_1 = 4x^3 - 6x$; $y_2 = 12x^2 - 6$; $y_3 = 24x$।

চূড়ান্ত উত্তর: $d^2y/dx^2 = 12x^2 - 6$; $d^3y/dx^3 = 24x$।

২৬. $f(x) = ((a + x)/(b + x))^{a+b+2x}$, $f'(0) = ?$

সমাধান: $f(0) = (a/b)^{a+b}$। $\log f = (a + b + 2x)[\log(a + x) - \log(b + x)]$। অন্তরক করে $x = 0$ বসালে $f'(0)/f(0) = 2\log(a/b) + (a + b)(1/a - 1/b) = 2\log(a/b) + (b^2 - a^2)/(ab)$।

চূড়ান্ত উত্তর: $f'(0) = [2\log(a/b) + (b^2 - a^2)/(ab)]\,(a/b)^{a+b}$।

২৭. $f(x) = ((a + x)/(1 + x))^{a+1+2x}$, $f'(0) = ?$

সমাধান: ২৬ এর সূত্রে $b = 1$ বসাও। $f(0) = a^{a+1}$। $f'(0) = a^{a+1}[2\log a + (1 - a^2)/a]$।

চূড়ান্ত উত্তর: $f'(0) = [2\log a + (1 - a^2)/a] \cdot a^{a+1}$। (নোটে "(1 − a)/ab" লেখা আছে; $b = 1$ হলে সঠিক রূপ $(1 - a^2)/a$।)